

MATEMATIKA 1 (Z), LEKCE 9

<https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1Z/>

1 Řešení úloh o lineárních kombinacích a výběrech báze

- Lineární kombinace a soustavy lineárních rovnic
- Báze sloupcového prostoru matice

2 Operace s maticemi

- Transponování matic
- Násobení matice skalárem
- Sčítání matic
- Skalární součin vektorů
- Násobení matic a jeho vlastnosti
- Jednotková matice
- Inverzní matice
- Regulární a singulární matice
- Výpočet inverzní matice

Lineární kombinace a soustavy lineárních rovnic

Pozorování

Uvažme soustavu lineárních rovnic s rozšířenou maticí $(A \mid \mathbf{b})$. Tato soustava má řešení právě tehdy, když sloupec $\mathbf{b}$ je lineární kombinací sloupců matice A . Každé řešení soustavy pak dává konkrétní vyjádření vektoru $\mathbf{b}$ jako lineární kombinace sloupců matice A .

Pozorování

Uvažme soustavu lineárních rovnic s rozšířenou maticí $(A \mid \mathbf{b})$. Tato soustava má řešení právě tehdy, když sloupec $\mathbf{b}$ je lineární kombinací sloupců matice A . Každé řešení soustavy pak dává konkrétní vyjádření vektoru $\mathbf{b}$ jako lineární kombinace sloupců matice A .

Na následujícím slajdu ukážeme platnost tohoto pozorování pro soustavy tří lineárních rovnic o třech neznámých.

Lineární kombinace a soustavy lineárních rovnic

Zdůvodnění pozorování (ve speciálním případě)

Uvažme soustavu tří lineárních rovnic o třech neznámých x, y, z a její rozšířenou matici:

$$\begin{aligned} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z &= b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z &= b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z &= b_3 \end{aligned} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{array} \right).$$

Lineární kombinace a soustavy lineárních rovnic

Zdůvodnění pozorování (ve speciálním případě)

Uvažme soustavu tří lineárních rovnic o třech neznámých x, y, z a její rozšířenou matici:

$$\begin{aligned} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z &= b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z &= b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z &= b_3 \end{aligned} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{array} \right).$$

Uspořádaná trojice (x, y, z) je řešením soustavy právě tehdy, když je vektor (b_1, b_2, b_3) roven vektoru

$$(a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z, a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z, a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z).$$

Tento vektor lze však upravit do tvaru

$$\begin{aligned} &(a_{11}x, a_{21}x, a_{31}x) + (a_{12}y, a_{22}y, a_{32}y) + (a_{13}z, a_{23}z, a_{33}z) \\ &= x(a_{11}, a_{21}, a_{31}) + y(a_{12}, a_{22}, a_{32}) + z(a_{13}, a_{23}, a_{33}). \end{aligned}$$

Příklad: vyjádření vektoru jako lineární kombinace

Příklad

Vyjádřeme vektor $w = (-4, -7, 1)$ jako lineární kombinaci vektorů

$$u_1 = (1, 1, 2), \quad u_2 = (2, 3, 1), \quad u_3 = (4, 5, 5).$$

Příklad: vyjádření vektoru jako lineární kombinace

Příklad

Vyjádřeme vektor $w = (-4, -7, 1)$ jako lineární kombinaci vektorů

$$u_1 = (1, 1, 2), \quad u_2 = (2, 3, 1), \quad u_3 = (4, 5, 5).$$

Podle Pozorování sestavíme rozšířenou matici příslušné soustavy lineárních rovnic, následně provedeme Gaussovou eliminaci:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & -4 \\ 1 & 3 & 5 & -7 \\ 2 & 1 & 5 & 1 \end{array} \right) \sim \dots \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Příklad: vyjádření vektoru jako lineární kombinace

Příklad

Vyjádřeme vektor $w = (-4, -7, 1)$ jako lineární kombinaci vektorů

$$u_1 = (1, 1, 2), \quad u_2 = (2, 3, 1), \quad u_3 = (4, 5, 5).$$

Podle Pozorování sestavíme rozšířenou matici příslušné soustavy lineárních rovnic, následně provedeme Gaussovou eliminaci:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & -4 \\ 1 & 3 & 5 & -7 \\ 2 & 1 & 5 & 1 \end{array} \right) \sim \dots \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Soustava má nekonečně mnoho řešení, nám však stačí jedno.

Třetí sloupec není pivotový, takže můžeme zvolit např. $z = 0$.

Dopočítáme $x = 2$ a $y = -3$. Hledaným vyjádřením je tedy například

$$w = 2u_1 - 3u_2 + 0u_3 = 2u_1 - 3u_2.$$

Souřadnice vektoru vzhledem k bázi

Definice

Nechť V je podprostor vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$ a $\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \rangle$ je báze V . Je-li $\mathbf{v} \in V$, pak souřadnicemi vektoru $\mathbf{v}$ vzhledem k bázi $\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \rangle$ rozumíme uspořádanou k -tici $(t_1, \dots, t_k)$ reálných čísel takovou, že

$$\mathbf{v} = t_1 \mathbf{u}_1 + \dots + t_k \mathbf{u}_k.$$

Souřadnice vektoru vzhledem k bázi

Definice

Nechť V je podprostor vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$ a $\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \rangle$ je báze V . Je-li $\mathbf{v} \in V$, pak souřadnicemi vektoru $\mathbf{v}$ vzhledem k bázi $\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \rangle$ rozumíme uspořádanou k -tici $(t_1, \dots, t_k)$ reálných čísel takovou, že

$$\mathbf{v} = t_1 \mathbf{u}_1 + \dots + t_k \mathbf{u}_k.$$

Poznámka

Souřadnice vektoru vzhledem k bázi jsou určeny jednoznačně.

Souřadnice vektoru vzhledem k bázi

Definice

Nechť V je podprostor vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$ a $\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \rangle$ je báze V . Je-li $\mathbf{v} \in V$, pak souřadnicemi vektoru $\mathbf{v}$ vzhledem k bázi $\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \rangle$ rozumíme uspořádanou k -tici $(t_1, \dots, t_k)$ reálných čísel takovou, že

$$\mathbf{v} = t_1 \mathbf{u}_1 + \dots + t_k \mathbf{u}_k.$$

Poznámka

Souřadnice vektoru vzhledem k bázi jsou určeny jednoznačně.

Poznámka

Úloha nalézt souřadnice vektoru $\mathbf{v}$ vzhledem k bázi $\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \rangle$ je ekvivalentní s úlohou vyjádřit vektor $\mathbf{v}$ jako lineární kombinaci vektorů $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k$.

Příklad: náležení vektoru do lineárního obalu

Příklad

Nechť $\mathbf{u}_1 = (1, -1, 1, 2)$, $\mathbf{u}_2 = (-1, 2, -3, 1)$, $\mathbf{u}_3 = (0, 1, -2, 3)$ a $\mathbf{w} = (1, 2, 3, 11)$. Zjistíme, zda vektor $\mathbf{w}$ leží v lineárním obalu skupiny $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle$.

Příklad: náležení vektoru do lineárního obalu

Příklad

Nechť $\mathbf{u}_1 = (1, -1, 1, 2)$, $\mathbf{u}_2 = (-1, 2, -3, 1)$, $\mathbf{u}_3 = (0, 1, -2, 3)$ a $\mathbf{w} = (1, 2, 3, 11)$. Zjistíme, zda vektor $\mathbf{w}$ leží v lineárním obalu skupiny $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle$.

Gaussovou eliminací rozšířené matice soustavy dostáváme

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & -3 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 11 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & -2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & 9 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Příklad: náležení vektoru do lineárního obalu

Příklad

Nechť $\mathbf{u}_1 = (1, -1, 1, 2)$, $\mathbf{u}_2 = (-1, 2, -3, 1)$, $\mathbf{u}_3 = (0, 1, -2, 3)$ a $\mathbf{w} = (1, 2, 3, 11)$. Zjistíme, zda vektor $\mathbf{w}$ leží v lineárním obalu skupiny $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle$.

Gaussovou eliminací rozšířené matice soustavy dostáváme

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & -3 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 11 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & -2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & 9 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Hodnost matice soustavy je 2, zatímco hodnost rozšířené matice soustavy je 3, tedy soustava nemá řešení. Vektor $\mathbf{w}$ proto nelze vyjádřit jako lineární kombinaci vektorů $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$, takže $\mathbf{w} \notin \mathcal{L}\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle$.

Báze sloupcového prostoru matice

Poznámka (báze sloupcového prostoru stupňovité matice)

Pivotové sloupce stupňovité matice tvoří bázi sloupcového prostoru této matice.

Báze sloupcového prostoru matice

Poznámka (báze sloupcového prostoru stupňovité matice)

Pivotové sloupce stupňovité matice tvoří bázi sloupcového prostoru této matice.

Poznámka (báze sloupcového prostoru obecné matice)

Mějme matici A , kterou pomocí elementárních řádkových úprav převedeme na stupňovitou matici S_A .

Sloupcový prostor matice S_A nemusí být roven sloupcovému prostoru matice A .

Platí však, že sloupce matice A na pozicích odpovídajících pivotovým sloupcům matice S_A tvoří bázi sloupcového prostoru A .

Příklad: výběr báze lineárního obalu

Příklad

Nechť $v_1 = (1, -2, 1)$, $v_2 = (-2, 4, -2)$, $v_3 = (1, -1, 3)$ a $v_4 = (-1, 5, 2)$. Ze skupiny vektorů $\langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle$ vyberte podskupinu, která tvoří bázi $\mathcal{L}\langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle$.

Příklad: výběr báze lineárního obalu

Příklad

Nechť $v_1 = (1, -2, 1)$, $v_2 = (-2, 4, -2)$, $v_3 = (1, -1, 3)$ a $v_4 = (-1, 5, 2)$. Ze skupiny vektorů $\langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle$ vyberte podskupinu, která tvoří bázi $\mathcal{L}\langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle$.

Řešení

Vektory dáme do sloupců matice a provedeme Gaussovu eliminaci:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & -1 & 5 \\ 1 & -2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

Příklad: výběr báze lineárního obalu

Příklad

Nechť $v_1 = (1, -2, 1)$, $v_2 = (-2, 4, -2)$, $v_3 = (1, -1, 3)$ a $v_4 = (-1, 5, 2)$. Ze skupiny vektorů $\langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle$ vyberte podskupinu, která tvoří bázi $\mathcal{L}\langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle$.

Řešení

Vektory dáme do sloupců matice a provedeme Gaussovu eliminaci:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & -1 & 5 \\ 1 & -2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

Pivoty se nacházejí v 1., 3. a 4. sloupci stupňovité matice. Hledanou podskupinou je tedy např. $\langle v_1, v_3, v_4 \rangle$.

Příklad: doplnění skupiny na bázi

Příklad: Jsou dány vektory $u_1 = (1, 1, 0, 0)$, $u_2 = (0, 1, 2, -1)$, $v_1 = (2, 1, 0, 1)$, $v_2 = (3, 4, 6, -1)$, $v_3 = (1, -1, 1, 6)$. Skupinu $\langle u_1, u_2 \rangle$ doplňte na bázi $\mathbb{R}^4$ přidáním vhodných dvou vektorů vybraných z v_1, v_2, v_3 .

Příklad: doplnění skupiny na bázi

Příklad: Jsou dány vektory $\mathbf{u}_1 = (1, 1, 0, 0)$, $\mathbf{u}_2 = (0, 1, 2, -1)$, $\mathbf{v}_1 = (2, 1, 0, 1)$, $\mathbf{v}_2 = (3, 4, 6, -1)$, $\mathbf{v}_3 = (1, -1, 1, 6)$. Skupinu $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle$ doplňte na bázi $\mathbb{R}^4$ přidáním vhodných dvou vektorů vybraných z $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$.

Řešení: Vektory zapíšeme do sloupců matice v pořadí $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$. Provedeme Gaussovu eliminaci:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 6 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 6 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Příklad: doplnění skupiny na bázi

Příklad: Jsou dány vektory $u_1 = (1, 1, 0, 0)$, $u_2 = (0, 1, 2, -1)$, $v_1 = (2, 1, 0, 1)$, $v_2 = (3, 4, 6, -1)$, $v_3 = (1, -1, 1, 6)$. Skupinu $\langle u_1, u_2 \rangle$ doplňte na bázi $\mathbb{R}^4$ přidáním vhodných dvou vektorů vybraných z v_1, v_2, v_3 .

Řešení: Vektory zapíšeme do sloupců matice v pořadí u_1, u_2, v_1, v_2, v_3 . Provedeme Gaussovu eliminaci:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 6 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 6 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Každý sloupec kromě čtvrtého je pivotový, takže skupina $\langle u_1, u_2, v_1, v_3 \rangle$ je báze sloupcového prostoru matice (což je $\mathbb{R}^4$ kvůli dimenzi).

Skupinu $\langle u_1, u_2 \rangle$ tedy lze doplnit na bázi $\mathbb{R}^4$ přidáním např. v_1 a v_3 .

Poznámka: Lze si všimnout, že by také fungoval výběr v_2, v_3 .

Transponování matic

Definice (transponovaná matice)

Je-li A matice typu $m \times n$, pak **transponovanou maticí** k matici A rozumíme matici A^T typu $n \times m$, kde

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Transponování matic

Definice (transponovaná matice)

Je-li A matice typu $m \times n$, pak **transponovanou maticí** k matici A rozumíme matici A^T typu $n \times m$, kde

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Příklady

$$\begin{pmatrix} -7 \\ 1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} -7 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & \pi & e \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 0 \\ \pi \\ e \end{pmatrix}$$

Násobení matice skalárem

Definice (násobení matice skalárem)

Pro matici

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

a reálné číslo t definujeme matici $t \cdot A = tA$ vztahem

$$tA = \begin{pmatrix} ta_{11} & ta_{12} & \dots & ta_{1n} \\ ta_{21} & ta_{22} & \dots & ta_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ta_{m1} & ta_{m2} & \dots & ta_{mn} \end{pmatrix}.$$

Definice (sčítání matic)

Pro matice

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

stejného typu definujeme matici $A + B$ vztahem

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}.$$

Příklady

$$-2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 4 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 4 & 0 \\ -6 & -8 & 10 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 3 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 5 \\ -4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 0 & 8 \\ -4 & -5 \end{pmatrix}$$

$$2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$$

Skalární součin vektorů

Definice (skalární součin)

Nechť jsou dány vektory $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$.
Skalárním součinem vektorů $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ rozumíme číslo (skalár)

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + y_n y_n.$$

Skalární součin vektorů

Definice (skalární součin)

Nechť jsou dány vektory $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$.
Skalárním součinem vektorů $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ rozumíme číslo (skalár)

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + y_n y_n.$$

Příklad

$$(2, -4, 7, 3) \cdot (3, 1, -2, 5) = 6 - 4 - 14 + 15 = 3.$$

Skalární součin vektorů

Definice (skalární součin)

Nechť jsou dány vektory $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$.
Skalárním součinem vektorů $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ rozumíme číslo (skalár)

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + y_n y_n.$$

Příklad

$$(2, -4, 7, 3) \cdot (3, 1, -2, 5) = 6 - 4 - 14 + 15 = 3.$$

Poznámka (základní vlastnosti skalárního součinu)

Pro vektory $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$ a skalár $t \in \mathbb{R}$ platí:

- $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{y} \cdot \mathbf{x}$
- $t \cdot (\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}) = (t\mathbf{x}) \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot (t\mathbf{y})$
- $\mathbf{x} \cdot (\mathbf{y} + \mathbf{z}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} + \mathbf{x} \cdot \mathbf{z}$
- vektory $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ jsou kolmé $\iff \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 0$

Násobení matic

Definice (násobení matic)

Mějme matice

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mk} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{k1} & b_{k2} & \dots & b_{kn} \end{pmatrix},$$

tedy A je typu $m \times k$ a B je typu $k \times n$.

Násobení matic

Definice (násobení matic)

Mějme matice

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mk} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{k1} & b_{k2} & \dots & b_{kn} \end{pmatrix},$$

tedy A je typu $m \times k$ a B je typu $k \times n$.

Pak **součin matic** A, B definujeme jako matici $A \cdot B$ typu $m \times n$, v níž je prvek na pozici (i, j) roven skalárnímu součinu i -tého řádku matice A s j -tým sloupцем matice B , tj.

$$(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{ik}) \cdot (b_{1j}, b_{2j}, \dots, b_{kj}).$$

Místo $A \cdot B$ můžeme psát AB .

Příklady násobení matic

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-3) & 1 \cdot 5 + 2 \cdot 1 \\ 3 \cdot 2 + 1 \cdot (-3) & 3 \cdot 5 + 1 \cdot 1 \\ 0 \cdot 2 + 4 \cdot (-3) & 0 \cdot 5 + 4 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 7 \\ 3 & 16 \\ -12 & 4 \end{pmatrix}$$

Příklady násobení matic

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-3) & 1 \cdot 5 + 2 \cdot 1 \\ 3 \cdot 2 + 1 \cdot (-3) & 3 \cdot 5 + 1 \cdot 1 \\ 0 \cdot 2 + 4 \cdot (-3) & 0 \cdot 5 + 4 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 7 \\ 3 & 16 \\ -12 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 4 + (-1) \cdot 5 + 3 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \end{pmatrix}$$

Příklady násobení matic

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-3) & 1 \cdot 5 + 2 \cdot 1 \\ 3 \cdot 2 + 1 \cdot (-3) & 3 \cdot 5 + 1 \cdot 1 \\ 0 \cdot 2 + 4 \cdot (-3) & 0 \cdot 5 + 4 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 7 \\ 3 & 16 \\ -12 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 4 + (-1) \cdot 5 + 3 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 2 & 4 \cdot (-1) & 4 \cdot 3 \\ 5 \cdot 2 & 5 \cdot (-1) & 5 \cdot 3 \\ 2 \cdot 2 & 2 \cdot (-1) & 2 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -4 & 12 \\ 10 & -5 & 15 \\ 4 & -2 & 6 \end{pmatrix}$$

Vlastnosti násobení matic

Poznámka (vlastnosti maticového násobení)

Nechť A, B, C jsou matice.

- Součin AB je definován právě tehdy, když má matice A přesně tolik sloupců, kolik má matice B řádků.
- Je-li AB definováno, pak počet řádků matice AB je roven počtu řádků matice A a počet sloupců AB je roven počtu sloupců B .

Vlastnosti násobení matic

Poznámka (vlastnosti maticového násobení)

Nechť A, B, C jsou matice.

- Součin AB je definován právě tehdy, když má matice A přesně tolik sloupců, kolik má matice B řádků.
- Je-li AB definováno, pak počet řádků matice AB je roven počtu řádků matice A a počet sloupců AB je roven počtu sloupců B .
- Násobení matic **není komutativní** operace. Je-li AB definováno, pak BA být definováno nemusí (a i když je, výsledky nemusejí být stejné).

Vlastnosti násobení matic

Poznámka (vlastnosti maticového násobení)

Nechť A, B, C jsou matice.

- Součin AB je definován právě tehdy, když má matice A přesně tolik sloupců, kolik má matice B řádků.
- Je-li AB definováno, pak počet řádků matice AB je roven počtu řádků matice A a počet sloupců AB je roven počtu sloupců B .
- Násobení matic **není komutativní** operace. Je-li AB definováno, pak BA být definováno nemusí (a i když je, výsledky nemusejí být stejné).
- Platí $t(AB) = (tA)B = A(tB)$ pro libovolný skalár $t \in \mathbb{R}$, je-li součin AB definován.
- Platí $(AB)C = A(BC)$, má-li jedna strana smysl.
- Platí $A(B + C) = AB + AC$ a $(A + B)C = AC + BC$, jsou-li jednotlivé součty a součiny definovány.
- Je-li součin AB definován, pak $(AB)^T = B^T A^T$.

Sloupcový pohled na násobení matic

Poznámka (sloupcový pohled)

Je-li součin matic AB definován, pak j -tý sloupec matice AB je roven lineární kombinaci sloupců matice A , kde koeficienty této kombinace jsou prvky j -tého sloupce matice B .

Sloupcový pohled na násobení matic

Poznámka (sloupcový pohled)

Je-li součin matic AB definován, pak j -tý sloupec matice AB je roven lineární kombinaci sloupců matice A , kde koeficienty této kombinace jsou prvky j -tého sloupce matice B .

Příklad

$$\text{Nechť } A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -1 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Pak např. druhý sloupec součinu AB je roven

$$2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + 4 - 6 \\ 6 + 0 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

Soustava lineárních rovnic jako maticová rovnice

Poznámka

Mějme obecnou soustavu m lineárních rovnic o n neznámých:

$$\begin{array}{ccccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \dots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \dots & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots & & & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \dots & + & a_{mn}x_n & = & b_m. \end{array}$$

Soustava lineárních rovnic jako maticová rovnice

Poznámka

Mějme obecnou soustavu m lineárních rovnic o n neznámých:

$$\begin{array}{ccccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \dots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \dots & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots & & & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \dots & + & a_{mn}x_n & = & b_m. \end{array}$$

Tuto soustavu lze s využitím maticového násobení zapsat jako jedinou maticovou rovnici

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b},$$

kde $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \end{pmatrix}^T$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \dots & b_m \end{pmatrix}^T$ a A je matice soustavy.

Homogenní soustavy a kolmost

Poznámka

Mějme homogenní soustavu m lineárních rovnic o n neznámých:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0$$

$$\vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0.$$

Homogenní soustavy a kolmost

Poznámka

Mějme homogenní soustavu m lineárních rovnic o n neznámých:

$$\begin{array}{ccccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \dots & + & a_{1n}x_n & = & 0 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \dots & + & a_{2n}x_n & = & 0 \\ \vdots & & \vdots & & & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \dots & + & a_{mn}x_n & = & 0. \end{array}$$

S využitím skalárního součinu lze j -tou rovnici psát jako

$$(a_{j1}, a_{j2}, \dots, a_{jn}) \cdot (x_1, x_2, \dots, x_n) = 0.$$

Vyřešit homogenní soustavu lineárních rovnic tedy znamená nalézt množinu všech vektorů, které jsou kolmé na každý řádek matice soustavy.

Jednotková matice

Definice (jednotková matice)

Jednotkovou maticí řádu n rozumíme čtvercovou matici E_n typu $n \times n$, která má na hlavní diagonále jedničky a na ostatních pozicích nuly, tj.

$$E_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

Jednotková matice

Definice (jednotková matice)

Jednotkovou maticí řádu n rozumíme čtvercovou matici E_n typu $n \times n$, která má na hlavní diagonále jedničky a na ostatních pozicích nuly, tj.

$$E_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

Poznámka (vlastnosti jednotkové matice)

Pro každou matici A typu $m \times n$ platí

$$E_m A = A E_n = A.$$

Speciálně, pro čtvercovou matici A řádu n máme $E_n A = A E_n = A$.

Definice (inverzní matice)

Nechť A je čtvercová matice řádu n . Čtvercovou matici X téhož řádu nazýváme **inverzní maticí** k matici A , jestliže platí

$$AX = E_n.$$

Pokud inverzní matice k matici A existuje, značíme ji symbolem A^{-1} .

Inverzní matice

Definice (inverzní matice)

Nechť A je čtvercová matice řádu n . Čtvercovou matici X téhož řádu nazýváme **inverzní maticí** k matici A , jestliže platí

$$AX = E_n.$$

Pokud inverzní matice k matici A existuje, značíme ji symbolem A^{-1} .

Poznámka (vlastnosti inverzní matice)

- Ke každé čtvercové matici existuje **nejvýše jedna** inverzní matice.
- Existuje-li inverzní matice k matici A , pak platí

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E_n.$$

Regulární a singulární matice

Definice (regulární a singulární matice)

Čtvercová matice A se nazývá **regulární**, pokud k ní existuje inverzní matice. Pokud k matici A inverzní matice neexistuje, říkáme, že A je **singulární**.

Regulární a singulární matice

Definice (regulární a singulární matice)

Čtvercová matice A se nazývá **regulární**, pokud k ní existuje inverzní matice. Pokud k matici A inverzní matice neexistuje, říkáme, že A je **singulární**.

Věta (inverze součinu matic)

Jsou-li A, B čtvercové regulární matice stejného řádu, pak AB je také regulární matice a platí

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

Regulární a singulární matice

Definice (regulární a singulární matice)

Čtvercová matice A se nazývá **regulární**, pokud k ní existuje inverzní matice. Pokud k matici A inverzní matice neexistuje, říkáme, že A je **singulární**.

Věta (inverze součinu matic)

Jsou-li A, B čtvercové regulární matice stejného řádu, pak AB je také regulární matice a platí

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

Věta (charakterizace regulárních matic)

Čtvercová matice A řádu n je regulární právě tehdy, když

$$\text{rank}(A) = n.$$

Výpočet inverzní matice

Poznámka (algoritmus pro výpočet inverzní matice)

Nechť A je čtvercová regulární matice řádu n . Vedle sebe si napíšeme matice A a E_n , čímž vznikne matice $(A \mid E_n)$ typu $n \times 2n$. Na tuto matici budeme vhodně aplikovat EŘÚ, dokud v její levé části nevznikne E_n . Jakmile vlevo vznikne E_n , napravo bude A^{-1} .

Výpočet inverzní matice

Poznámka (algoritmus pro výpočet inverzní matice)

Nechť A je čtvercová regulární matice řádu n . Vedle sebe si napíšeme matice A a E_n , čímž vznikne matice $(A \mid E_n)$ typu $n \times 2n$. Na tuto matici budeme vhodně aplikovat EŘÚ, dokud v její levé části nevznikne E_n . Jakmile vlevo vznikne E_n , napravo bude A^{-1} .

Příklad

Najdeme inverzní matici k matici $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 1 & 0 \\ -5 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & \frac{5}{2} & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{6} & \frac{1}{3} \end{array} \right)$$

Hledaná inverzní matice je tedy $A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$.

Vysvětlení algoritmu pro výpočet inverzní matice

Poznámka (intuice za výpočtem inverzní matice)

Uvedený algoritmus je ve skutečnosti pouze řešení soustavy n lineárních rovnic o n neznámých s n různými pravými stranami najednou.

Hledáme-li matici $X = A^{-1}$, pak řešíme maticovou rovnici $AX = E_n$. Pokud si matici X představíme po sloupcích jako $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ a jednotkovou matici E_n po sloupcích jako $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$, pak tato rovnice představuje n samostatných soustav:

$$A\mathbf{x}_1 = \mathbf{e}_1, \quad A\mathbf{x}_2 = \mathbf{e}_2, \quad \dots, \quad A\mathbf{x}_n = \mathbf{e}_n.$$

Protože všechny tyto soustavy mají stejnou matici soustavy A , nemá smysl řešit každou soustavu zvlášť. Matice $(A \mid E_n)$ obsahuje všechny pravé strany a umožňuje nám řešit všechny soustavy najednou.